

《AI技术应用验证报告》

项目名称：社区慢病随访管理系统

验证场景：AI 辅助生成“高血压随访异常上报”测试用例

验证工具：Codex/ChatGPT 类大语言模型，BDD 测试模板，人工测试评审清单

验证日期：2026-06-15

一、验证目的

本次验证选择测试验证阶段作为原型验证场景。慢病随访系统的核心质量风险不是页面能否正常打开，而是异常指标、提醒超时、患者未响应、医生重复处理、权限越界和通知失败等复杂场景是否被充分验证。传统测试人员通常能覆盖主流程，但对临床规则组合和异常路径覆盖不足。验证目标是比较人工设计测试用例与 AI 辅助生成测试用例在数量、异常场景覆盖、可执行性和评审成本方面的差异。

二、需求片段

验证使用的脱敏需求如下：

- 患者每日可提交一次血压记录，包含收缩压、舒张压、测量时间和备注。
- 若收缩压连续 2 次高于 160，或舒张压连续 2 次高于 100，系统应生成高风险随访任务。
- 高风险任务应通知责任医生，医生需在 24 小时内处理。
- 患者 24 小时内未提交计划内记录时，系统发送提醒；连续 3 天未提交时，通知护士电话随访。
- 患者只能查看自己的记录；医生只能查看所负责患者的记录。
- 所有异常上报、医生处理和通知发送都必须写入审计日志。

三、提示词与执行过程

核心提示词如下：

你是医疗健康软件测试分析师。请根据以下需求，为“高血压随访异常上报”模块生成测试用例。

要求：

- 使用 Given-When-Then 格式；
- 分类为正常流程、异常指标、提醒超时、权限与审计、通知失败五类；
- 每条用例包含需求编号、优先级、前置条件、测试数据和预期结果；
- 不要提出医疗诊断建议，只验证软件规则；
- 标出适合自动化的用例。

AI 生成 42 条候选用例。测试负责人删除 6 条重复用例，修改 8 条测试数据不完整的用例，最终采纳 36 条。采纳用例中，正常流程 6 条，异常指标 10 条，提醒超时 7 条，权限与审计 8 条，通知失败 5 条。人工独立设计在 74 分钟内完成 24 条用例，其中异常指标和通知失败覆盖明显不足。

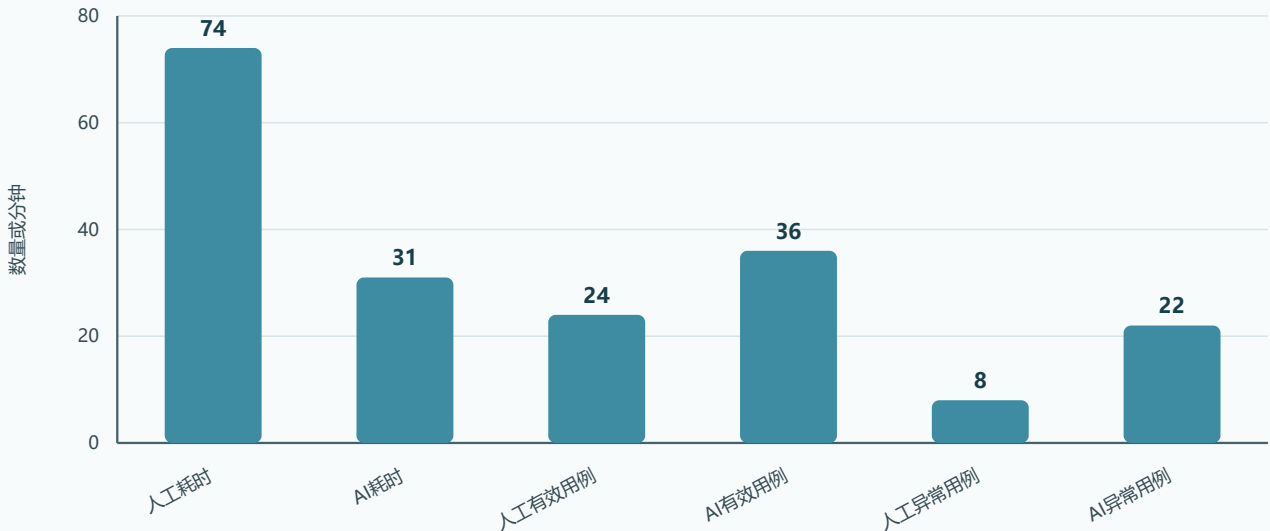
四、AI 输出摘录

类别	用例摘录	是否采纳
异常指标	Given 患者 P001 昨日收缩压为 162，今日提交收缩压 165；When 系统保存今日记录；Then 系统生成高风险随访任务并通知责任医生。	采纳
提醒超时	Given 患者 P002 今日 20:00 前未提交计划记录；When 定时任务执行；Then 系统发送一次记录提醒并写入通知日志。	采纳
权限	Given 医生 D001 不负责患者 P003；When D001 查询 P003 血压记录；Then 系统拒绝访问并写入安全审计日志。	采纳
通知失败	Given 医生通知服务返回超时；When 高风险任务创建；Then 系统记录失败状态并进入重试队列，不重复创建随访任务。	采纳
不合格输出	AI 建议“根据血压值给出用药建议”。该内容属于医疗决策，超出软件测试范围。	删除

五、对比数据

指标	人工方式	AI 辅助方式	变化
用例设计耗时	74 分钟	31 分钟	减少 58.1%
候选用例数量	24 条	42 条	增加 75%
最终有效用例	24 条	36 条	增加 50%
异常场景用例	8 条	22 条	增加 175%
权限与审计用例	3 条	8 条	增加 166.7%
需删除或大改用例	0 条	14 条	需要人工筛选
适合自动化用例	12 条	25 条	增加 108.3%

测试设计验证结果



六、结果分析

AI 辅助方式在异常场景覆盖方面优势明显。它能根据“连续 2 次超阈值”“24 小时未处理”“连续 3 天未提交”“通知失败重试”等规则组合生成多种测试路径，弥补人工测试容易只覆盖主流程的问题。AI 还主动生成权限与审计用例，这对医疗健康系统很有价值，因为审计日志常在功能测试中被忽略。

同时，AI 输出存在两个问题。第一，它有时会越过软件测试边界，生成医疗建议类内容，这类内容必须删除。第二，部分用例测试数据不完整，例如没有说明连续两次记录的时间间隔，需要测试负责人补充。因此 AI 适合作为测试用例扩展器，不适合作为最终测试设计负责人。

七、改进建议

后续应把临床规则、权限矩阵、审计要求和通知重试策略整理成标准输入模板。提示词中必须明确“只验证软件规则，不生成医疗建议”。AI 生成用例后，应由测试负责人按重复性、可执行性、需求映射、数据完整性和自动化价值进行筛选。被采纳用例需要进入测试管理表，并为高风险路径补充自动化脚本。

八、验证结论

本次验证证明，在社区慢病随访管理系统中，AI 辅助测试生成可以显著增加异常路径、权限审计和通知失败场景覆盖，并将测试设计初稿时间从 74 分钟降至 31 分钟。由于医疗健康系统存在领域边界和合规风险，AI 输出必须经过人工筛选。总体上，该场景具备落地价值，适合纳入改进后的 V 模型测试活动。